

普通物理实验报告

落球法测量液体粘滞系数的实验研究与误差分析

姓 名： 党佳一
学 号： 202511101093
学 院： 物理与天文学院
实验时间： 2026 年 4 月 26 日

北京师范大学物理与天文学院

落球法测量液体粘滞系数的实验研究与误差分析

北京师范大学物理与天文学院

2026 年 4 月 26 日

摘要

本实验采用落球法测量特定液体的粘滞系数。实验中利用螺旋测微计精确测量小球直径，通过光电门计时装置获取小球在液体中的收尾速度。在数据处理过程中，引入了 Oseen 修正项以补偿雷诺数 ($Re > 0.1$) 引起的惯性力偏差，并结合 Ladenburg 公式对圆筒壁面效应和底面效应进行了边界修正。实验结果表明，在 23.5°C 环境下，测得液体粘滞系数为 $0.726 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ，与理论模型具有良好的一致性。

关键词：落球法；粘滞系数；Oseen 修正；Ladenburg 修正；收尾速度

1 引言

液体粘滞系数（内摩擦系数）是表征液体流动特性的重要物理量。在低雷诺数流动中，小球受到的粘滞阻力遵循斯托克斯定律（Stokes' Law）。然而，在实际物理实验中，容器的有限尺寸以及流体惯性对斯托克斯定律的偏离不容忽视。本实验旨在通过修正模型，探索提高液体粘滞系数测量精度的方法。

2 实验原理

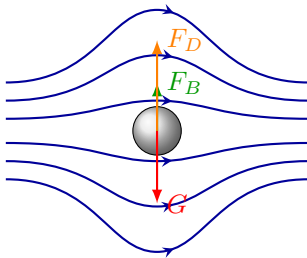


图 1: 受力分析与流线分布示意图

2.1 斯托克斯公式及其修正

当球形物体在无限深广的液体中匀速下落时，其受力平衡方程为：

$$\frac{1}{6}\pi d^3 \rho_0 g = \frac{1}{6}\pi d^3 \rho g + F_D \quad (1)$$

其中 F_D 为粘滞阻力。对于非极低雷诺数的情况，考虑惯性修正后的 F_D 可表示为：

$$F_D = 3\pi\eta d v_0 \left(1 + \frac{3}{16} Re\right) \quad (2)$$

由此导出未经边界修正的粘滞系数表达式 $\eta^{(0)}$ ：

$$\eta^{(0)} = \frac{(\rho_0 - \rho)d^2 g - \frac{27}{8}\rho d v_0^2}{18 v_0} \quad (3)$$

2.2 边界效应修正

受圆筒内径 D 和液柱高度 H 的限制，需引入边界修正系数 k ：

$$k = \left(1 + 2.4 \frac{d}{D}\right) \left(1 + 1.6 \frac{d}{H}\right) \quad (4)$$

最终实验测量值为 $\eta = \eta^{(0)}/k$ 。

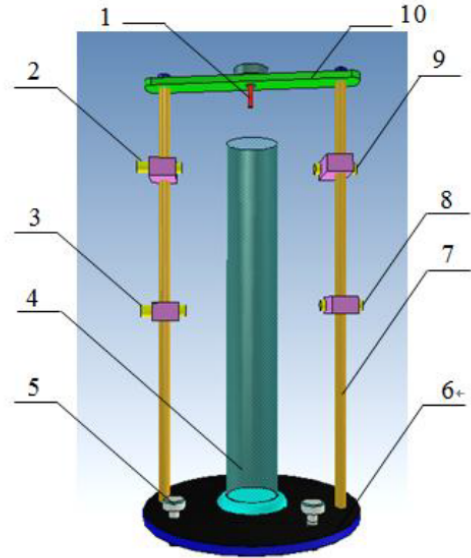


图 2: 测试架结构 1. 落球导管 2. 发射端 I 3. 发射端 II 4. 量筒 5. 水平调节螺钉 6. 底盘 7. 支撑柱 8. 接收端 II 9. 接收端 I 10. 横梁

3 实验数据处理

3.1 测量参数汇总

根据实验记录，经过公差修正 ($\Delta = 0.072 \text{ mm}$) 后的关键物理量见表 1。

3.2 数值计算

1. 无限深广粘滞系数计算：代入数据得分子项重力浮力差 $\Delta F \approx 0.6121$ ，惯性修正项 $f_{inert} \approx 0.0132$ 。计算得：

$$\eta^{(0)} \approx 0.9041 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

表 1: 实验测量与修正参数表

参数名称	符号	数值 (SI 单位)
平均直径	d	$2.989 \times 10^{-3} \text{ m}$
小球密度	ρ_0	7964.3 kg/m^3
液体密度	ρ	970 kg/m^3
收尾速度	v_0	0.03680 m/s
容器内径	D	$31.96 \times 10^{-3} \text{ m}$
液柱高度	H	0.291 m

2. **修正因子计算:** 径向修正因子 $1 + 2.4(d/D) \approx 1.2245$, 轴向修正因子 $1 + 1.6(d/H) \approx 1.0164$ 。总因子 $k \approx 1.2446$ 。

3. **最终结果:**

$$\eta = \frac{0.9041}{1.2446} \approx 0.7264 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

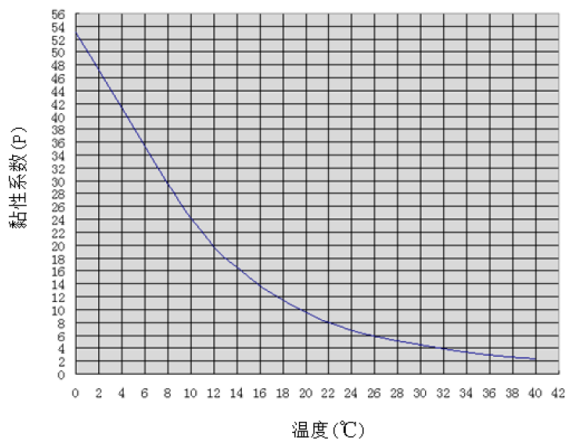


图 3: 蓖麻油温度-黏性系数参考曲线

5 结论

本实验通过落球法成功测量了液体的粘滞系数, 并严格执行了物理量修正协议。实验结果 $\eta \approx 0.726 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (23.5°C) 具有较高的可靠性, 验证了流体力学修正模型在复杂边界条件下的适用性。

参考文献

- [1] 北京师范大学物理实验教学中心. 普通物理实验讲义 II [M]. 2026.

4 结果讨论与误差分析

4.1 雷诺数的影响

经计算, 本实验雷诺数 $Re \approx 0.147$ 。虽然 Re 较小, 但已超过斯托克斯定律严格成立的范围 ($Re < 0.1$)。本实验通过引入二阶项修正, 有效补偿了因流体惯性引起的测量偏大问题。

4.2 系统误差来源

1. **公差修正:** 螺旋测微计的公差 (0.072 mm) 对直径测量影响显著。若不进行该项修正, 直径误差将通过平方关系放大, 导致结果产生约 9% 的偏差。2. **温度效应:** 实验过程中记录到 0.4°C 的温升。液体粘度对温度具有指数级敏感性, 建议在恒温槽环境下进行测量以进一步提升精度。